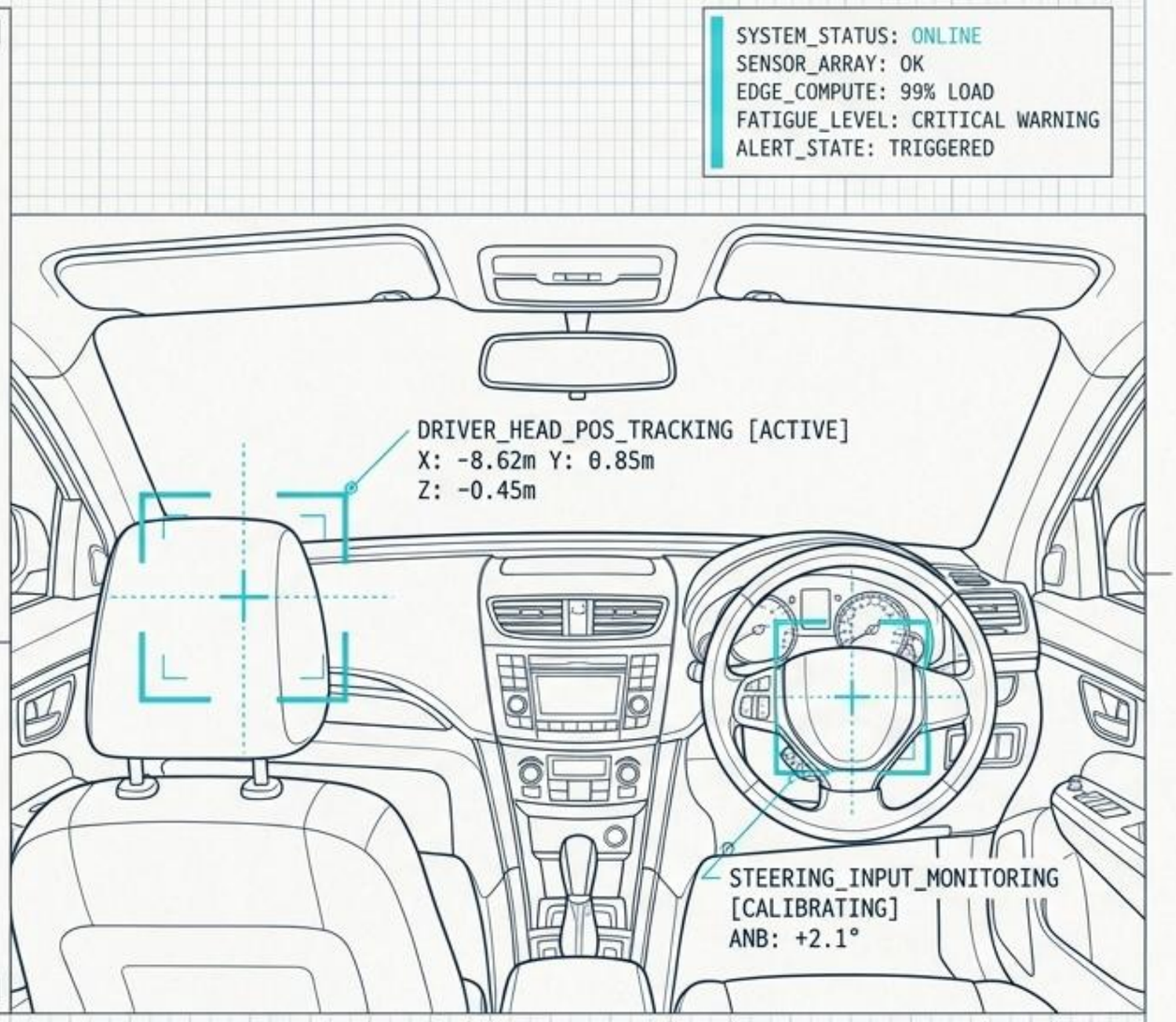
智慧城市交通安全:
基於邊緣運算之
智慧疲勞駕駛偵測系統

第五組
4111064206 電資四 朱軒麟
4111064237 電資四 徐宛禾



NotebookLM

痛點與現況：疲勞駕駛仍為智慧交通的最大死角

20%

重大交通事故近 20%
由疲勞與分心駕駛造成

The Reality（智慧城市的願景）

AIoT 設備普及，智慧交通與安全駕駛已成為城市治理的核心基礎。

The Challenge（致命的現實）

儘管車輛硬體不斷升級，疲勞與分心駕駛仍佔重大交通事故近 20%。

The Bottleneck（技術瓶頸）

傳統監控設備面臨致命的三大限制：反應延遲、視覺死角、以及低光源環境下的辨識失效。

[1] 江秉穎、雲惟恩、葉祖宏、周文靜、黃士軒（2022）。《現行國際疲勞駕駛監測科技資料蒐集彙整》。臺北市：交通部運輸研究所。

NotebookLM

市場技術斷層：為何現有方案無法真正解決問題？

現有方案	穿戴式設備 (心率/腦波)	固定式車載攝影機 (傳統影像)	手機 App (前鏡頭)	高階商用車載 DMs (紅外線系統)	車輛動態分析系統
生理數據準確度	高	中	低	極高	低 (間接推測)
駕駛接受度	極低	高	高	高	高
建置成本與普及率	高 (低普及)	低 (高普及)	極低 (高普及)	極昂貴 (僅限少數高階新車)	中
核心致命傷 - The"But"	配戴極度不適，駕駛抗拒。	特徵提取極差，易受光影影響。	嚴重佔用手機運算資源，且偵測角度受限。	封閉系統且造價高昂，無法普及至一般大眾車款。	預警時間過晚，無法在疲勞初期(如眼瞼閉合)即時介入。

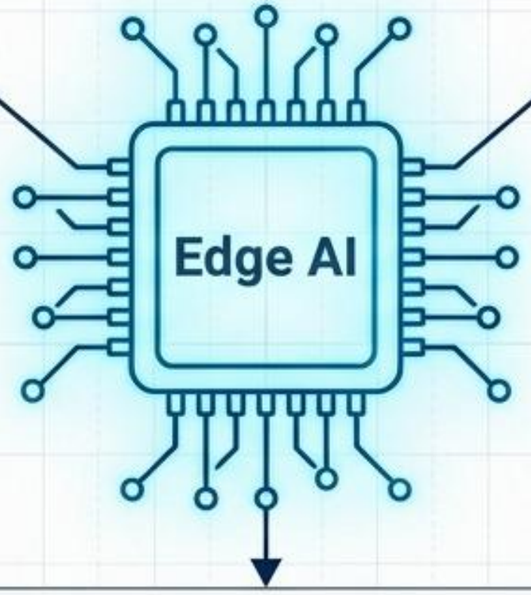
[2] Maleki Varnosfaderani, S., Shaikh, M. R., & Forouzanfar, M. (2025). A Comprehensive Review of Unobtrusive Biosensing in Intelligent Vehicles: Sensors, Algorithms, and Integration Challenges. *Bioengineering (Basel, Switzerland)*, *12*(6), 669. https://doi.org/10.3390/bioengineering12060669

NotebookLM

我們的解藥：邊緣運算 (Edge AI) 結合深度學習的即時預警

【Edge Computing】邊緣端即時處理

捨棄高延遲的雲端傳輸，直接於邊緣終端 (Edge AI) 進行推論，實現毫秒級無縫防護。



【Algorithm Upgrade】新一代 YOLOv8-Pose

導入單階段輕量化關鍵點偵測網絡，直接進行精準臉部空間定位與特徵分析。

【High Accessibility】突破硬體壁壘

透過平價 AIoT 設備與標準鏡頭，填補一般大眾車款的安全漏洞，無需購買昂貴高階車款。

NotebookLM

團隊技術切入點：基於 7S 構面的設計分析

策略 (Strategy)	聚焦「輕量化」與「即時性」，提供高效駕駛疲勞預警。
結構 (Structure)	輕量部署與動態光影適應設計
系統 (Systems)	採用 YOLOv8-Pose 輕量化模型
共同價值 (Shared Values)	契合 ESG 社會責任與智慧城市「零傷亡 (Vision Zero)」全球趨勢。
技術 (Skills)	核心技術：引入「邊緣運算 (Edge AI)」，實現即時推論。
人員 (Staff)	具備 AIoT 軟硬體深度整合背景。
風格 (Style)	介面設計強調「低干擾、高警示」，注重用戶體驗。

NotebookLM

三層系統架構：從毫秒級影像擷取到即時預警

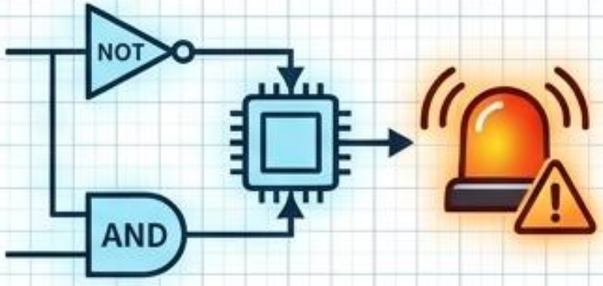
1. 資料蒐集層 (Data Collection)

利用 PC 內建或 USB 鏡頭擷取駕駛面部動態影像。確保高傳輸幀率 (High FPS)，為 AI 提供高品質、低干擾的視覺輸入。

2. 核心模型層 (Single-Model Core)

捨棄雙層架構，全面升級 YOLOv8-Pose 單階段網絡。快速進行空間定位，並同步輸出上下眼瞼與嘴角「關鍵點座標」。

3. 智能判定層 (Smart Decision)



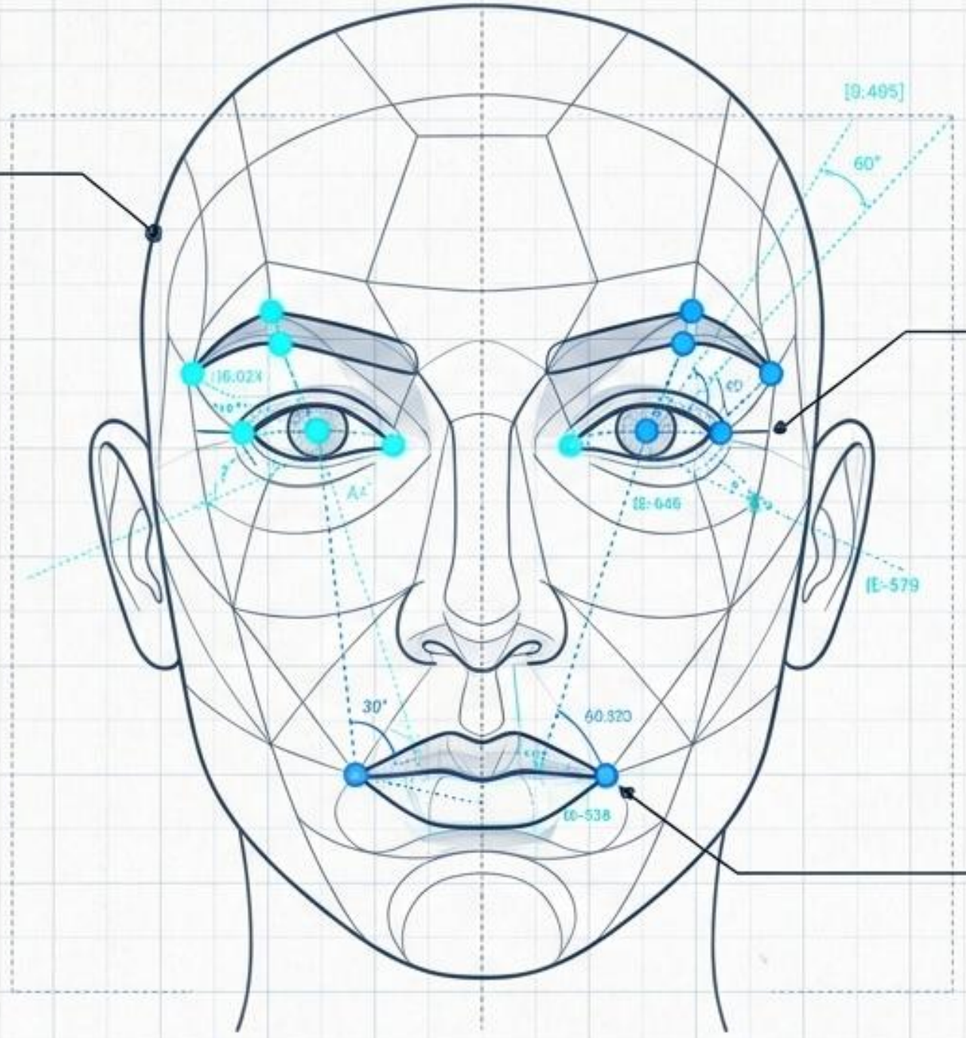
基於關鍵點座標進行 Rule-based 數學運算得出 EAR 與 MAR。整合時序資訊觸發即時疲勞警報。

NotebookLM

核心演算法解析：YOLOv8-Pose 關鍵點偵測與數學建模

單階段輕量化
(Single-Stage Lightweight)

直接於單一模型內完成「臉部定位」與「特徵提取」，大幅降低邊緣設備的運算負載。



眼睛閉合比
(EAR - Eye Aspect Ratio)

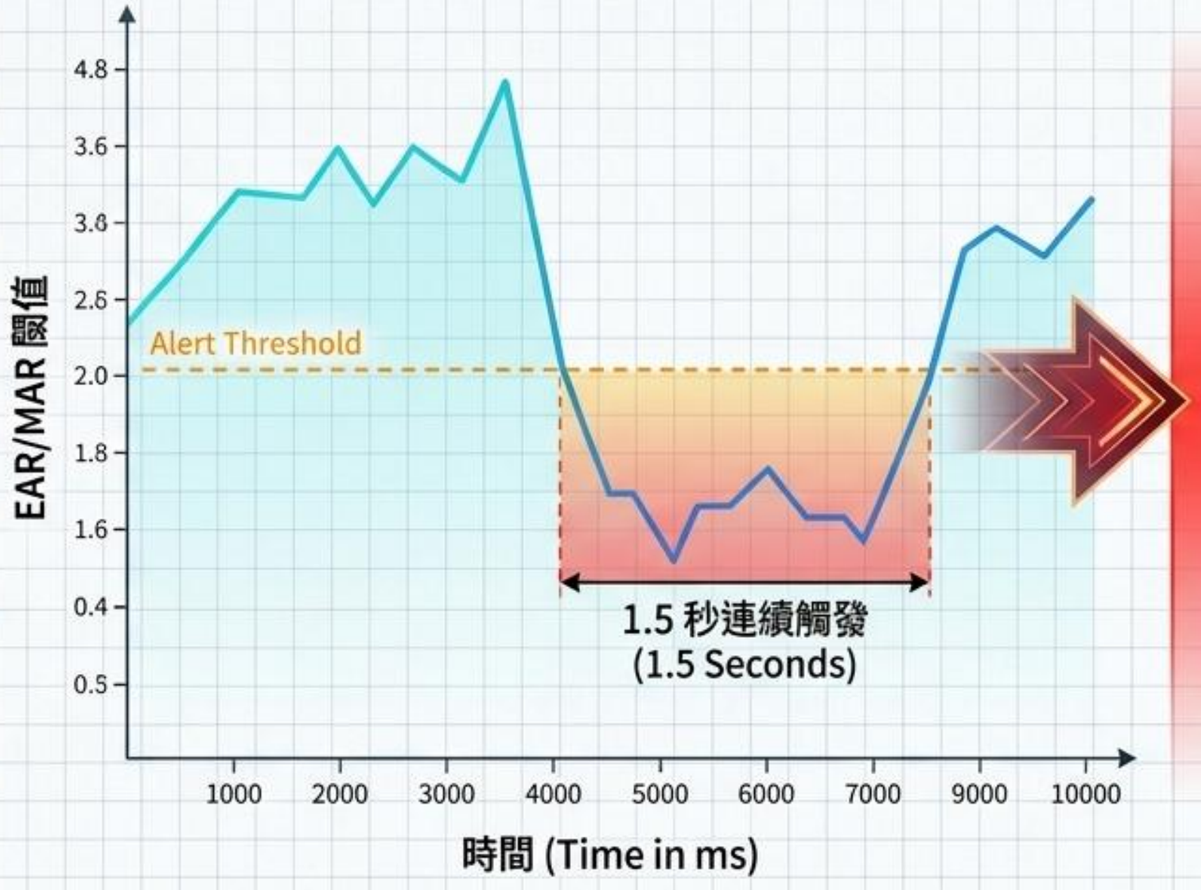
透過精準提取上下眼瞼座標，以 Rule-based 數學運算即時計算眼睛開合程度，排除光影干擾。

打哈欠狀態
(MAR - Mouth Aspect Ratio)

同步擷取嘴角關鍵點，量化嘴部張合張力，建立雙重疲勞指標。

NotebookLM

智能判定層：時序整合與防誤報機制



1. 閾值設定 (Thresholds)

系統非僅憑單一畫面的閉眼狀態進行判斷，而是設定嚴格的 EAR/MAR 警戒線。

2. 時序追蹤 (Time-Series)

持續追蹤狀態特徵。當連續閉眼或打哈欠幀數超過特定時間長度（如：連續 1.5 秒之閾值）。

3. 毫秒級觸發 (Millisecond Alert)

邏輯閘一旦確認疲勞行為成立，即刻於設備端觸發高警示、低干擾的視覺與聽覺警報，有效避免誤觸。

NotebookLM

系統技術規格與驗證基準 (Specifications)

硬體平台 (Hardware)	PC / Laptop 邊緣運算終端（搭配 USB/內建鏡頭）。實現輕輕量化部署，降低硬體複雜度。
訓練資料集 (Dataset)	NTHU-DDD (Driver Drowsiness Detection)。包含多變光線與不同生理特徵之模擬駕駛場景。
關鍵算法 (Algorithm)	YOLOv8-Pose (單階段輕量化關鍵點偵測網絡)。
偵測精度 (Accuracy Target)	目標 mAP > 85% (基於 NTHU-DDD 驗證集嚴格測試)。
系統特性 (System Traits)	高吞吐量 (High Throughput) 與 低延遲 (Low Latency)。

NotebookLM

預期效益與願景：科技守護生命 (Vision Zero)

技術驗證 (Validation)

透過嚴格的模擬駕駛場景數據驗證，確保系統在真實多變光源及不同駕駛生理特徵下，皆能維持高 mAP 表現與毫秒級預警。

市場普惠 (Market Accessibility)

突破高階商用車的價格壁壘，利用 Edge AI 讓一般大眾車款皆能享有頂級的安全監控防護。

社會影響力 (Social Impact)

完美契合 ESG 社會責任與智慧城市「零傷亡 (Vision Zero)」全球趨勢。每一次毫秒級的成功預警，都可能挽救一個家庭。

NotebookLM